慧诊智考项目报告

面向百景大赛开放创新赛道的可信工业 AI 应用方案

作品名称：慧诊智考——基于可信 AI 的变电运维人才培养诊断与考试管理平台
团队名称：逐光造梦 赛道名称：开放创新赛道
日期：2026 年 10 月 6 日

目录

1. 作品简介
2. 一 项目与赛道适配
3. 二 系统总体设计
4. 三 核心算法与可信机制
5. 四 运行效果与实现证据
6. 五 测试验证与边界声明
7. 六 创新点与推广建议

作品简介

慧诊智考是一套面向变电运维中心的可信工业 AI 应用系统，聚焦“培训有记录、考核有证据、诊断可追溯、建议需确认”的一线管理问题。系统覆盖员工、班组长、企业管理者和平台管理员四类角色，把技能画像、个性化诊断、在线考试、实操报告归因、资料审核和公司级人才驾驶舱放在同一套业务闭环里。

本次修订按百景大赛官网公开配置重新定位：2026 百景大赛的赛题公示包含工艺场景赛道、通用场景赛道和开放创新赛道，其中开放创新赛道“不设固定赛题，鼓励自主挖掘工业 AI 需求场景”。本项目并非套用固定赛题，而是从强安全行业的培训考核、能力诊断和报告归因中自主挖掘工业 AI 需求，符合开放创新赛道的参赛逻辑。

系统当前以模拟数据集完成全流程验证：86 名员工、9 个班组、53 张 MySQL 表、11 个幂等初始化脚本。
结论来源坚持“规则守下限、模型提上限”：未配置模型或模型输出不合约束时，业务仍走规则引擎；配置模型后，个人诊断、公司诊断和报告归因按事实摘要生成结论，并通过契约校验与人工确认闭环。

核对项	原 PDF 状态	修订处理
赛道定位	已写为开放创新赛道，但赛道要求引用不够直接	补充官网公开配置中的开放创新赛道定义
目录	1.2 目录项交叉引用失效	重排结构，不再使用失效交叉引用
Agent 状态	容易把所有 Agent 统称为已完整接模型	区分业务诊断入口与通用 Agent 契约桩
证据边界	已说明模拟数据，但分散在后文	在简介、测试和前景中重复明确“未企业试点”

一 项目与赛道适配

开放创新赛道看重参赛者能否自主发现工业现场的真实 AI 需求，并把方案做成可验证、可迁移、可落地的工程系统。本项目的需求来自变电运维中心的真实管理痛点：培训台账分散、岗位技能底数不清、考试与实操割裂、报告归因依赖人工经验、关键岗位备份不足。

与普通学习管理系统相比，本项目的工业属性体现在三处。第一，判断依据来自岗位技能等级、国家标准阈值、考试记录、实操报告和证书有效期，而不是泛化学习进度。第二，安全不合格、有限空间气体超限、未按 SOP 执行等事项会影响人才决策，不能由模型自由发挥。第三，结论必须能回查到规则编号、事实编号、人工确认记录和审计日志。

开放创新赛道要求	本项目对应设计
自主挖掘工业 AI 场景	从变电运维培训、考试、实操报告和人才驾驶舱中抽象需求
不设固定赛题	不依赖固定赛题数据，使用可迁移的岗位技能与规则引擎架构
强调应用价值	面向降本、补短板、合规审计和关键岗位备份提供闭环
强调可复制	单一 MySQL、Spring Boot、Vue 和离线规则兜底，便于基层部署

二 系统总体设计

系统采用“前端单页应用、后端服务、规则与模型协同、单一数据库”的四层结构。前端为 Vue 3、 Vite 与 Element Plus，使用相对路径 /api/v1 调用后端；后端为 Spring Boot 3，数据访问采用 JdbcTemplate 和统一 Sql 助手，不引入 ORM；数据层只使用 MySQL 8，一套库同时保存主数据、 业务数据、规则、Agent 结果和审计留痕。

四类角色的数据边界保持清晰：员工只看本人，班组长看本人和本班组，企业管理者看全公司汇总，管理员负责平台配置和审计。心理与关怀数据默认本人可见，管理端只返回脱敏聚合；安全不合格在人才决策中优先级最高。

角色	演示账号	数据范围	核心能力
员工	zhangwei	本人	技能雷达、记忆、学习、考试、个人诊断
班组长	limin	本人和本班组	员工功能、报告填报、报告台账、资料导入
企业管理者	wangzong	全公司汇总	公司总览、技能矩阵、培训看板、运行诊断
管理员	admin	平台数据	用户权限、课程题库、资料审核、考试配置、审计

数据对象	实现依据
主数据	employee、org、position、skill、position_skill_requirement
考试与练习	exam、exam_history、question、practice_session、practice_stat
报告与归因	task、task_report、rule、rule_result、agent_suggestion、decision_log
诊断与记忆	diagnosis_result、memory_item、dataset_meta、dataset_item

三 核心算法与可信机制

规则引擎是系统可信下限。规则存放在 rule 表，条件只允许白名单算子，不使用 SpEL、eval、脚本引擎或拼 SQL。REPORT_GAS 场景已把原先写在 Java 中的气体归因逻辑迁入数据库规则： 12 条规则分为定档规则和关键词补充规则，支持 rule_group、stop_on_match 和 max_hits，同一输入可复算出稳定的 rule_refs。

大模型是增强层，不是业务数据的直接操作者。个人诊断和公司诊断先从 MySQL 读取事实清单，再把事实摘要交给模型；模型返回 JSON 后必须通过字段、枚举和数字出处校验，任何不合格都会回退到内置规则结论，并写入 fallback_note。报告归因同样支持 source=rule 或 source=model，模型不可用时自动回退规则路径。

需要特别说明的是，系统仍保留 POST /api/v1/agent/personal/recommend、 POST /api/v1/agent/management/decision 和 POST /api/v1/agent/report/analyze 这类通用 Agent 契约桩；它们当前返回 source=rule 的固定建议并写入 agent_suggestion，主要用于保持未来模型替换时的接口形状稳定。本报告的“实时诊断”运行效果来自 /personal/agent-diagnose、/exec/agent-diagnose 和 /reports/{reportId}/analyze 等业务入口，不混同为通用桩已完整接模型。

机制	解决的问题	当前实现
声明式规则	业务判断不可黑盒	rule / rule_result，命中规则和事实依据留痕
契约校验	模型 JSON 不稳定	DiagnosisContract 逐字段校验，失败即回退
双源回退	AI 不可用时业务中断	AI_API_KEY 为空或失败时 source=rule
人工确认	建议与执行混同	agent_suggestion 待确认，decision_log 记录采纳/驳回/修改

四 运行效果与实现证据

当前仓库已经实现从主数据、考试、个人系统、管理板块、实操任务到规则引擎的主链路。报告填报使用统一框格模型，后端字段校验失败返回 code=40001 和 field_errors，校验通过后由 PDFBox 生成 PDF、Apache POI XWPF 生成 Word。报告归因只读取报告本体正文，不把上一轮归因结论回灌为新事实。

Windows 免安装包采用 jlink 精简 JRE 与绿色版 MySQL，前端由后端托管为同源单页应用。发布包中的 .env 模板保留 AI_API_KEY= 空值，收件人自行填写密钥；未填写时系统按规则兜底运行，不会为了演示而夹带或虚构模型凭据。

指标	当前口径
初始化脚本	001 至 011 共 11 个脚本，支持幂等补跑
数据库表	db/init 定义 53 张表
演示组织	86 名员工、9 个班组、5 类核心技能
实操报告	演示数据含报告台账，并支持实时 task_report
规则场景	PERSONAL_GAP、EXAM_RESULT、TALENT_GAP、REPORT_GAS 等

核对结论	证据
报告 PDF 的项目方向与当前仓库基本一致	Spring Boot、Vue、MySQL、规则引擎、报告归因等均有源码与脚本支撑
需要修正旧 PDF 中目录书签错误	原目录 1.2 的交叉引用已经失效
需要明确未企业试点	当前数据为演示/模拟口径，不能写成企业上线成效
需要明确通用 Agent 桩边界	ApiController 中 /agent/{agentType}/{action} 仍返回固定建议

五 测试验证与边界声明

本项目的验证重点不是追求大模型回答漂亮，而是证明“事实能读到、规则能复算、模型失败能回退、建议不会越权改业务数据”。因此测试分为建库、构建、规则、鉴权和端到端留痕五层。规则引擎专项需覆盖启用停用、优先级、分组、组内命中上限、*_from 引用事实、无匹配兜底、脏数据容错和 rule_code 输出。

边界必须写清：当前演示数据、成本节省和训练规模属于模拟数据集或算法测算，不等同于企业试点成效。 后续参加百景大赛时，可把“试点单位脱敏数据接入、内网部署、真实用户反馈”作为路演后的下一阶段目标，而不是在书面报告中提前承诺已经完成。

验证层	通过判据
建库	11 个脚本空库按序执行，表数与定义一致
构建	后端 Maven 打包、前端构建或既有包可运行
规则	REPORT_GAS 同一输入 rule_refs 稳定，停用规则不参与
鉴权	非管理员访问 /rules/** 返回 403 / code=40301
留痕	rule_result、agent_suggestion、decision_log 可用同一 run_id 串联

六 创新点与推广建议

本项目的第一项创新是把大模型能力放入可控业务闭环，而不是把模型当作最终裁判。规则引擎保证下限，输出契约保证结构，人工确认保证治理责任，fallback_note 保证失败可解释。这个组合比“直接调用大模型 写诊断报告”更适合强安全行业。

第二项创新是规则即数据。判定逻辑不藏在代码里，而是进入数据库规则表，以 scene、rule_group、priority、max_hits 和 action_json 表达。业务口径调整时可以改规则与模板，不需要重写 Controller 或前端接口。

第三项创新是可迁移的岗位能力治理范式。变电运维只是落地样本，同一套“岗位技能矩阵、实操报告、证据链诊断、人工确认、审计留痕”可以迁移到新能源场站、智能制造产线、安全生产培训和设备运维质控。对百景大赛而言，项目后续最需要的是开放真实工业场景、脱敏数据窗口和内网试点环境，以便把当前模拟验证推进到企业闭环验证。

传统方式痛点	慧诊智考方案	可推广价值
培训只留进度	能力、证书、考试、实操一体化入库	培训投入可按缺口投放
AI 结论不可控	模型输出需过契约校验，失败回退规则	适合强监管行业
报告归因靠经验	规则编号、事实依据、人工确认串联	降低复核和责任界定成本
部署门槛高	单库、双进程、离线可用	基层班组可试点

附录 资料来源与提交提示

百景大赛官网：https://100aicv.com/ 。本次核对读取公开配置接口 /api/config/published/site_competition/competition_tracks_list，开放创新赛道描述为“不设固定赛题，鼓励自主挖掘工业AI需求场景”。

项目仓库核对范围：README.md、docs/api-catalog.md、db/init、backend/src/main/java/com/power/train、frontend/src。

提交前建议补充报名后生成的参赛编号，并在路演材料中另附系统截图或演示视频；本报告不把模拟数据写成企业试点结果。